

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №9
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СМО С ОБЩЕЙ ОЧЕРЕДЬЮ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
3	ХОД РАБОТЫ	8
3.1	Введение	8
3.2	Модификация предыдущей схемы.....	8
3.3	Результат	8
3.4	Графики	9
4	ВЫВОД	11

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с бщей очередью.

Задание к лабораторной работе

Построить с помощью MATLAB Simulink систему массвого обслуживания М/М/1 с общей очередью.

ТЕОРИЯ

Выполнение работы

1. Выбираем блок формирования распределенных во времени сигналов, имитирующих последовательность поступающих на вход системы запросов на обслуживание – Time-Based Entity Generator (рисунок 10.1).

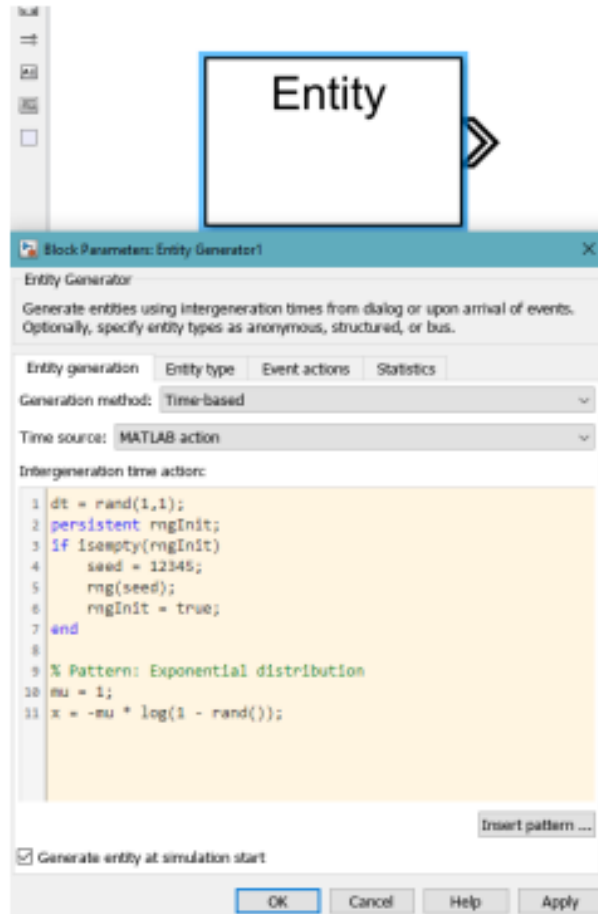


Рисунок 10.1 – Блок Time-Based Entity Generator

2. Выбираем блоки, которые отображают данные, поступающие на выход – Display (рисунок 10.2).



Рисунок 10.2 – Блок Display

3. Собираем блок приема заявок, определяющий атрибуты заявок – Set Attribute (рисунок 10.3)

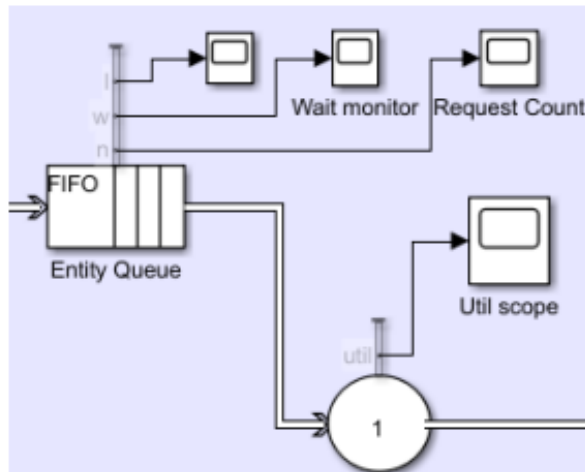


Рисунок 10.3– Блок приема заявок Set Attribute

4. Создаем блок, определяющий время поступления каждой заявки в систему –Start Timer (рисунок 10.4).

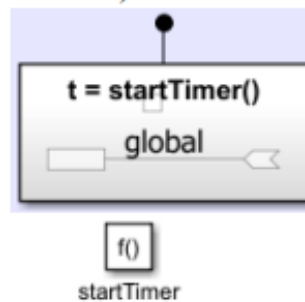


Рисунок 10.5 – Блок FIFO Queue

5. Выбираем блок, реализующий дисциплину обслуживания заявок «First-InFirst-Out» - «Первый-Вошел-Первый-Вышел» – FIFO Queue (рисунок 10.5)

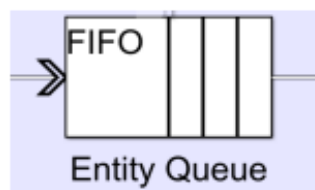


Рисунок 10.5 – Блок FIFO Queue

6. Выбираем блок Обслуживающий прибор – Entity Generator (рисунок 10.6)

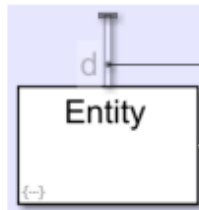


Рисунок 10.6 – Блок Entity Generator

7. Собираем блок, считывающий данные о времени с заявок – Read Timer (рисунок 10.7).

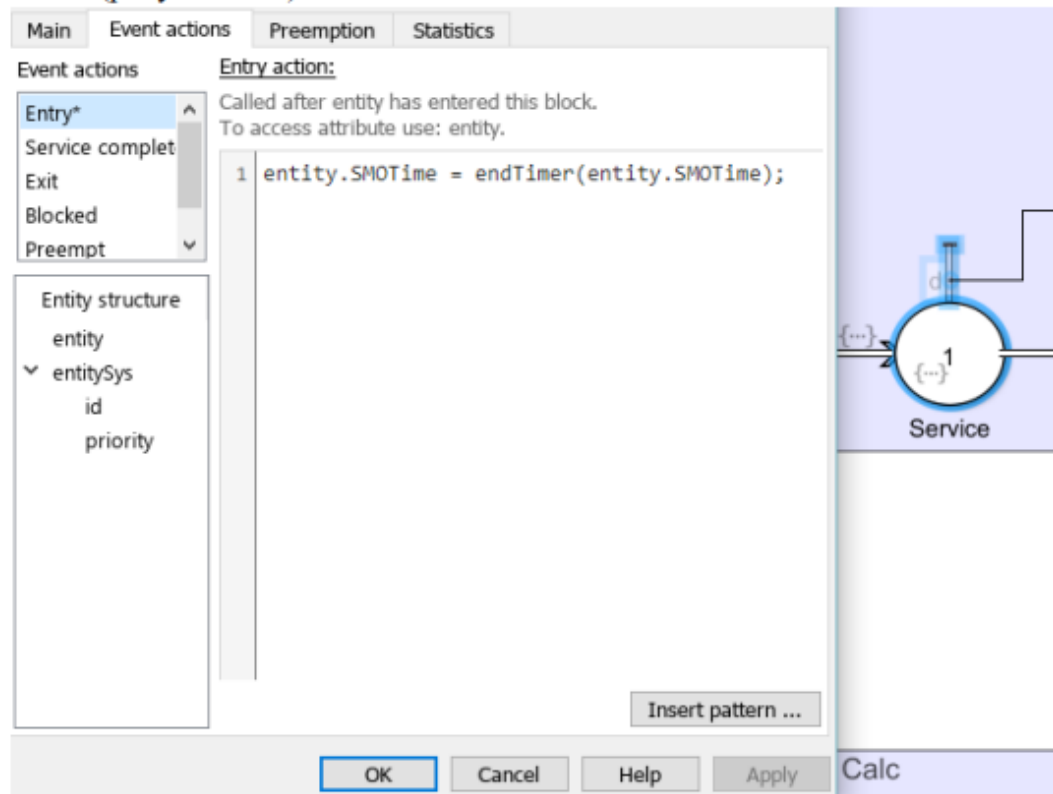


Рисунок 10.7 – Блок Read Timer

8. Союираем блок, моделирующий приемник обслуженных заявок – Entity Sink (рисунок 10.8).

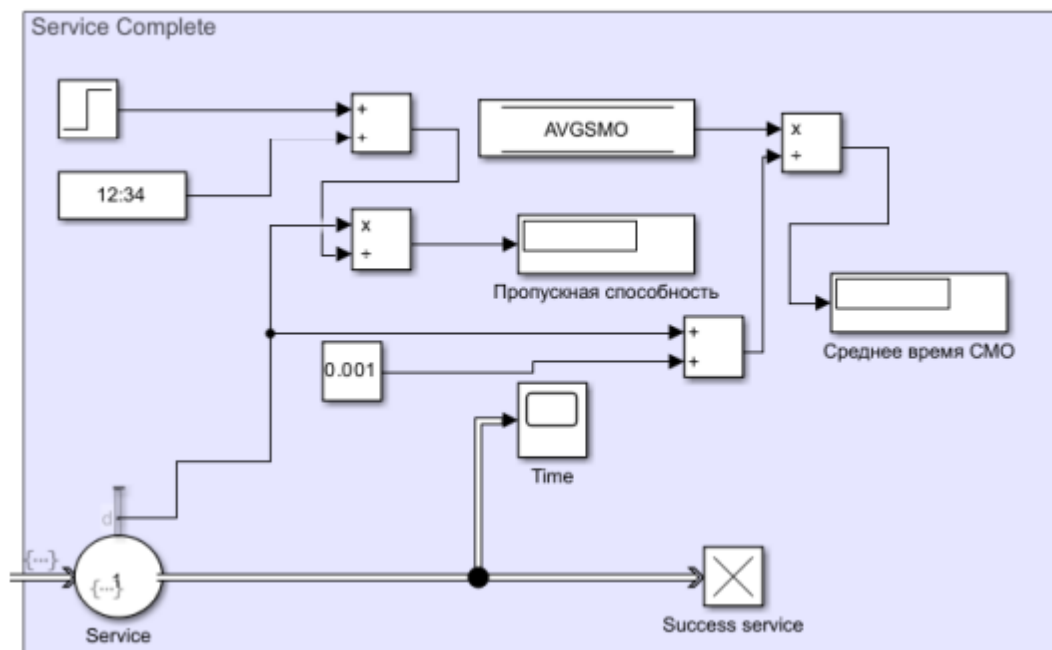


Рисунок 10.8 – Блок Entity Sink

Рабочая схема с использованием элементов для имитационной модели СМО с общей очередью приведена на рисунке 10.9.

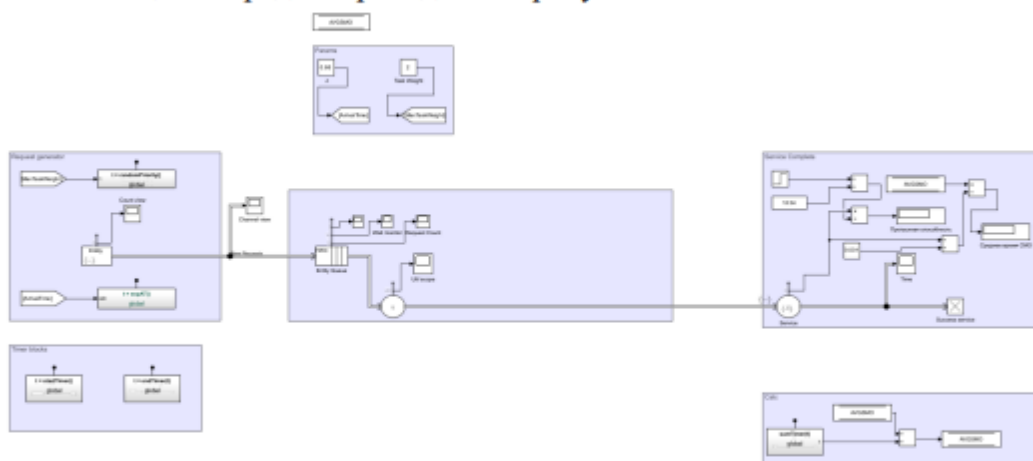


Рисунок 10.9 – Блок Entity Sink

В работе были продемонстрированы результаты работы блоков для имитационной модели СМО с общей очередью.

Рисунок 4 — Теория для лабораторной работы

ХОД РАБОТЫ

3.1 Введение

В предыдущей лабораторной работе я построил в MATLAB Simulink систему массового обслуживания М/М/1. СМО имела один генератор заявок, один сервер и одну очередь. В этой работе увеличим количество серверов до трех, а количество очередей оставим такое же.

3.2 Модификация предыдущей схемы

Модифицируем СМО из прошлой лабораторной работы следующим образом:

1. Добавить 2 дополнительных сервера.
2. Поставить на выходе из системы мультиплексор, который бы мультиплексировал выходы трех серверов.
3. Добавить на выходе очереди демультиплексор, который будет "раскидывать" заявки по серверам.
4. На входе очереди поставить мультиплексор на 4 входа, который бы мультиплексировал 3 обратных связи с серверов и выход генератора заявок.

3.3 Результат

В результате модификации получена следующая схема:

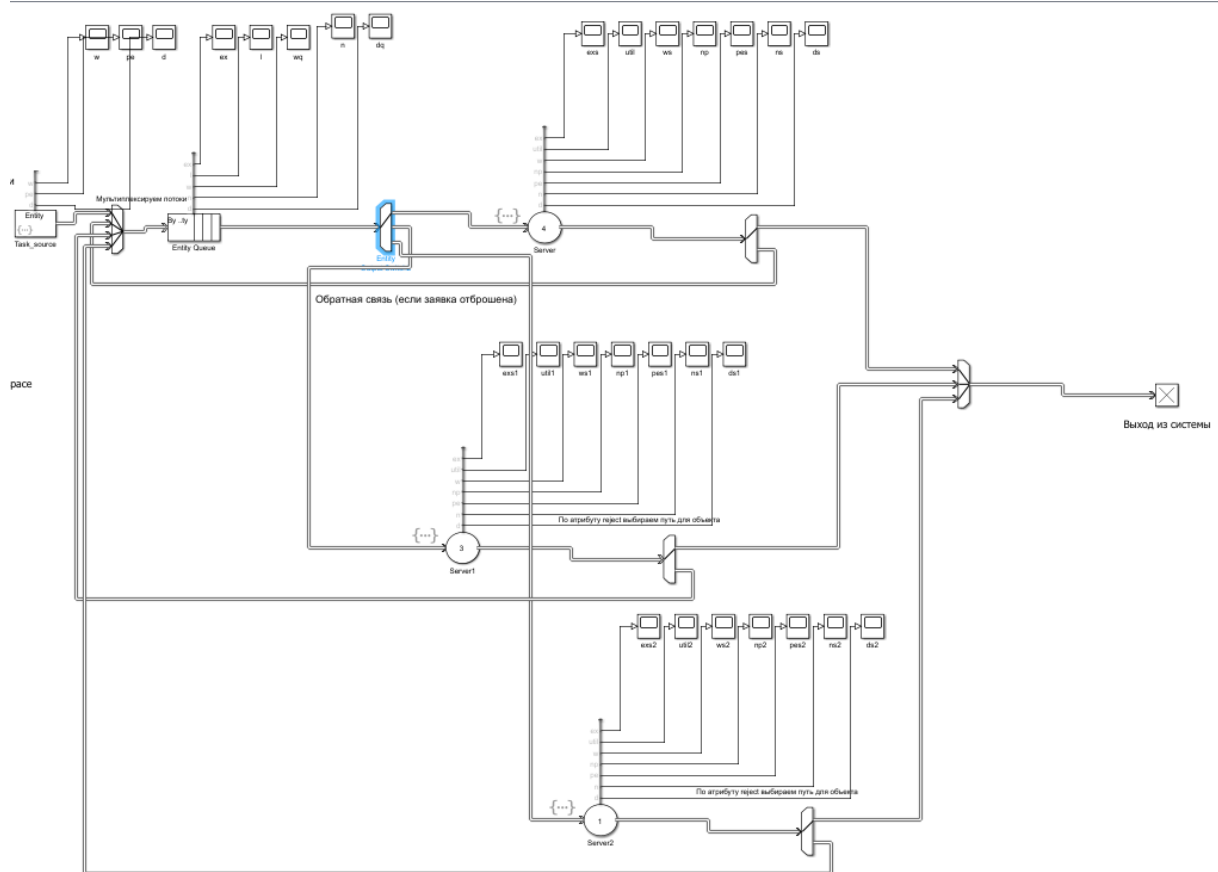


Рисунок 5 — СМО с общей очередью

3.4 Графики

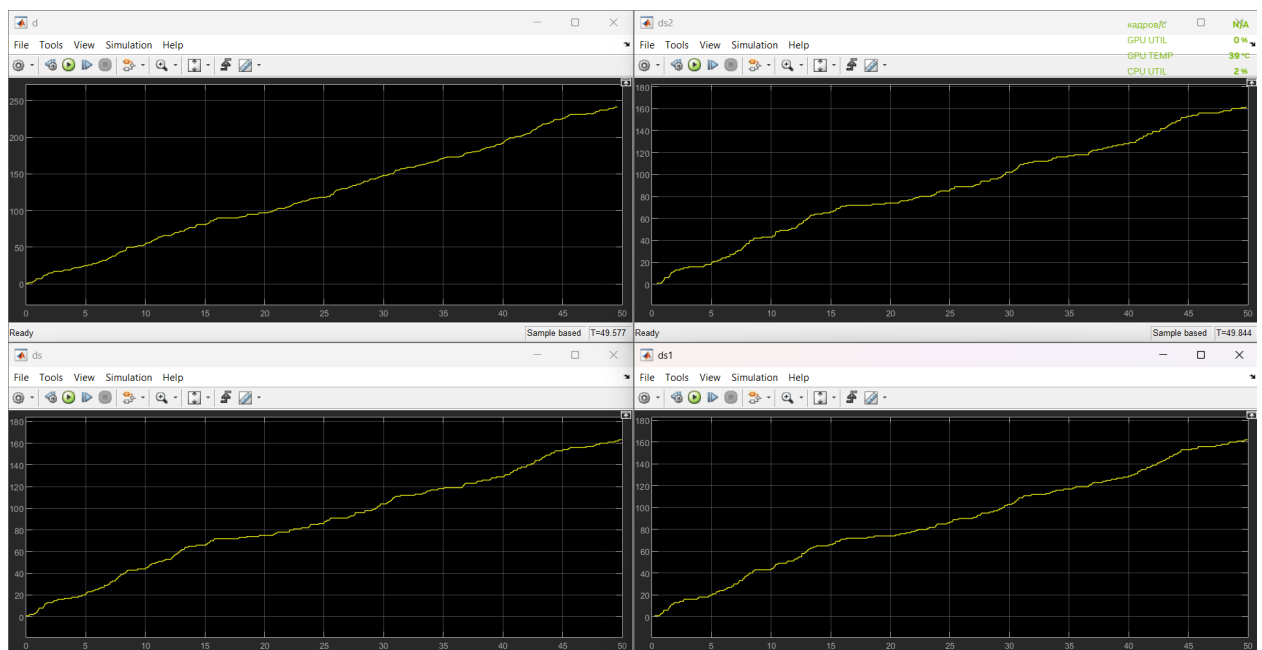


Рисунок 6 — Графики

На графике в левом верхнем угле - график сгенерированных заявок. Остальные 3 графика - кол-во вышедших из серверов заявок (в том числе отброшенные). Можно заметить, что нагрузка распределена равномерно (это связано с настройкой демультиплексора на выходе очереди, он работает по алгоритму round robin). Также можно обратить внимание, что сумма вышедших из серверов заявок больше, чем число сгенерированных заявок. Это связано с тем, что сервера отбрасывают заявки с вероятностью 0.5.

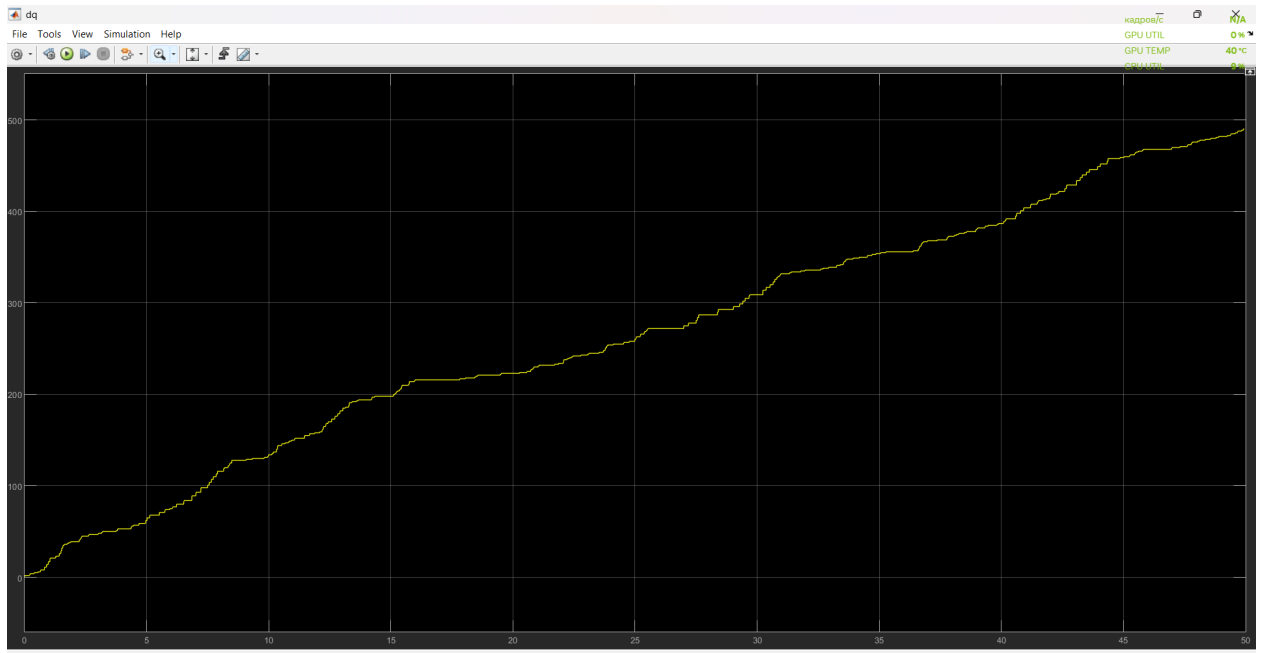


Рисунок 7 — График

На графике выше видно, что очередь выпустила почти 500 заявок.

ВЫВОД

В ходе работы я построил СМО с общей очередью.